

Protocolo de Pruebas y Validación

Sistema IoT Contador de Personas · Biblioteca UAI · TEI201 · Junio 2026

Resumen del Sistema

El sistema IoT contador de personas detecta el flujo de entrada y salida en la biblioteca mediante dos sensores ultrasónicos Sseeed Grove conectados a una ESP32-S3. La dirección del movimiento se determina por el orden de activación de los sensores (A→B = entrada, B→A = salida). Los datos se visualizan en una página web local y se almacenan en Google Sheets para análisis histórico.

Microcontrolador	ESP32-S3 Dev Module
Sensores	2x Sseeed Grove Ultrasónico (GPIO4 y GPIO5)
Umbral detección	40 cm
Timeout sensor	2000 ms
Frecuencia muestreo	Cada 100 ms (justificado: personas caminan ~1m/s, puerta ~60cm)
Almacenamiento	Google Sheets vía HTTPS (FreeRTOS Core 0)
Dashboard	Página web local + Google Looker Studio

Pruebas Realizadas

Prueba 1: Detección de Entrada (Sensor A → Sensor B)

✓ EXITOSA

Objetivo	Verificar que el sistema incrementa el contador cuando una persona entra (pasa frente a sensor A primero, luego sensor B).
Condiciones	ESP32-S3 encendida y conectada al WiFi · Ambos sensores libres · Umbral = 40 cm · Monitor serial activo
Procedimiento	1. Posicionarse a >40cm de ambos sensores · 2. Pasar la mano/cuerpo frente a sensor A (GPIO4) · 3. Sin retirar, pasar frente a sensor B (GPIO5) · 4. Retirar completamente · 5. Observar Serial Monitor y página web
Criterio de éxito	Serial Monitor imprime 'ENTRO' · Contador web aumenta en 1 · Evento registrado en Google Sheets
Resultado	✓ EXITOSA — El sistema detectó correctamente la secuencia A→B y registró la entrada. El contador aumentó de N a N+1.
Datos obtenidos	Latencia detección: ~100-200ms (1-2 ciclos del loop) · Registro en Sheets: <3 segundos · Tasa de éxito: 9/10 intentos (90%)

Prueba 2: Detección de Salida (Sensor B → Sensor A)

✓ EXITOSA

Objetivo	Verificar que el sistema decrementa el contador cuando una persona sale (pasa frente a sensor B primero, luego sensor A).
Condiciones	ESP32-S3 encendida · Contador en valor N>0 · Ambos sensores libres · Umbral = 40 cm

Procedimiento	1. Posicionarse a >40cm de ambos sensores · 2. Pasar frente a sensor B (GPIO5) primero · 3. Sin retirar, pasar frente a sensor A (GPIO4) · 4. Retirar completamente · 5. Verificar contador
Criterio de éxito	Serial Monitor imprime 'SALIO' · Contador web disminuye en 1 · Evento registrado en Google Sheets
Resultado	✓ EXITOSA — El sistema distinguió correctamente la dirección de salida y decrementó el contador.
Datos obtenidos	Latencia detección: ~100-200ms · El contador no bajó de 0 (protección activa) · Tasa de éxito: 8/10 intentos (80%)

Prueba 3: Timeout de Sensor Bloqueado ✓ EXITOSA

Objetivo	Verificar que el sistema se recupera si un sensor queda bloqueado (objeto estático frente al sensor).
Condiciones	ESP32-S3 encendida · Un objeto estático colocado a <40cm del sensor A durante más de 2 segundos
Procedimiento	1. Colocar objeto estático frente a sensor A · 2. Esperar 3 segundos · 3. Verificar Serial Monitor · 4. Retirar objeto y verificar que el sistema vuelve a funcionar
Criterio de éxito	Serial Monitor imprime 'Timeout sensor — reset' · Sistema vuelve a detectar normalmente tras retirar el objeto
Resultado	✓ EXITOSA — Después de 2000ms el sistema resetea los estados y queda listo para la siguiente detección.
Datos obtenidos	Tiempo hasta reset: 2000ms exactos (TIMEOUT_SENSOR) · Sin conteos fantasma registrados · Sistema operativo al 100% tras el timeout

Prueba 4: Persistencia del Contador tras Reinicio ✓ EXITOSA

Objetivo	Verificar que el contador conserva su valor después de un reinicio o corte de energía.
Condiciones	ESP32-S3 con contador en valor N · Desconexión y reconexión de energía
Procedimiento	1. Anotar el valor actual del contador (N) · 2. Desconectar la alimentación · 3. Reconectar · 4. Esperar arranque completo · 5. Verificar valor en página web
Criterio de éxito	El contador muestra el mismo valor N después del reinicio (leído desde memoria flash NVS)
Resultado	✓ EXITOSA — El valor se recuperó correctamente desde la memoria NVS (Preferences library). El Serial Monitor confirmó 'Contador recuperado de memoria: N'
Datos obtenidos	Tiempo de recuperación: <2 segundos desde encendido · Valor recuperado: idéntico al guardado · Sin pérdida de datos en 5 reinicios probados

Prueba 5: Envío de Datos a Google Sheets ✓ EXITOSA

Objetivo	Verificar que los eventos de entrada y salida se registran correctamente en Google Sheets con timestamp.
Condiciones	ESP32-S3 conectada al WiFi · Google Apps Script desplegado · Google Sheets abierto en paralelo
Procedimiento	1. Simular entrada (secuencia A→B) · 2. Verificar en Sheets que aparece nueva fila · 3. Comprobar que los campos timestamp, evento y personas son correctos

Criterio de éxito	Nueva fila en Sheets con: timestamp en formato correcto, evento='ENTRADA', personas=valor actual
Resultado	✓ EXITOSA — Datos registrados correctamente. El timestamp en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS) se registra con la hora de Chile (UTC-4).
Datos obtenidos	Latencia promedio ESP32→Sheets: 1.5-3 segundos · Formato timestamp: 2026-06-25T14:30:00 · HTTP response code: 200 OK

Análisis de Fallas y Soluciones

Falla 1 — ESP32-S3 en Boot Loop (Falla Crítica)

Síntomas	Reconexión constante del puerto COM · Entrada repetida al boot ROM (ESP-ROM:esp32s3-20210327) · Imposibilidad de subir código · Monitor serial vacío o inestable
Causas identificadas	(1) Board incorrecto en Arduino IDE: se usaba variante WROOM en vez de ESP32S3 Dev Module · (2) Puerto USB nativo inestable con WiFi + HTTPS simultáneo · (3) GPIO1 (TX del UART0) y GPIO10 cambiados entre INPUT/OUTPUT cada 100ms, interfiriendo con el boot · (4) Flash en estado corrupto por uploads fallidos durante el boot loop
Solución aplicada	(1) Cambiar a ESP32S3 Dev Module en Arduino IDE · (2) Usar exclusivamente el puerto COM/UART, nunca el USB nativo · (3) Cambiar sensores a GPIO4 y GPIO5 (sin funciones internas asignadas) · (4) Erase completo de flash + sketch vacío + secuencia BOOT+RESET para recuperar la placa
Lección aprendida	Verificar siempre la configuración del board antes de programar una ESP32-S3. Los GPIO con funciones reservadas (UART, SPI, USB) no deben usarse para sensores que cambien constantemente su dirección.

Falla 2 — Error HTTP 400 al Enviar a Google Sheets

Síntomas	Serial Monitor imprimía 'Sheets HTTP: 400' · No se registraban datos en Google Sheets · El sistema seguía contando pero sin guardar en la nube
Causas identificadas	(1) El timestamp tenía formato 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS' con espacio, rompiendo la URL del GET request · (2) Faltaba WiFiClientSecure para conexiones HTTPS · (3) Google Apps Script siempre redirige con código 302 y sin setFollowRedirects el script no se ejecutaba
Solución aplicada	(1) Cambiar formato a ISO 8601 con 'T' como separador: 'YYYY-MM-DDTHH:MM:SS' · (2) Agregar WiFiClientSecure con setInsecure() · (3) Agregar <code>http.setFollowRedirects(HTTPC_STRICT_FOLLOW_REDIRECTS)</code>
Lección aprendida	Los espacios en parámetros de URL siempre causan errores. Google Apps Script requiere seguimiento explícito de redirects en ESP32.

Validación contra el Problema Original

En el Avance 1 se identificó el siguiente problema:

Los estudiantes de la biblioteca UAI no tienen forma de saber si hay espacio disponible antes de trasladarse hasta ella, lo que genera desplazamientos innecesarios y pérdida de tiempo.

¿Cómo responde el sistema al problema?

Necesidad identificada	Solución implementada	Evidencia
Saber si hay espacio antes de ir	Página web muestra % de ocupación en tiempo real, accesible desde cualquier dispositivo en la red	Demo en vivo durante presentación
Datos históricos para planificar	Google Sheets registra cada entrada/salida con timestamp · Looker Studio muestra gráficos por hora	Dashboard Looker Studio con datos reales

Indicador visual intuitivo	Sistema semafórico: verde (<50%), naranja (<80%), rojo (lleno) con mensaje de estado	Capturas de pantalla del dashboard
Funcionamiento continuo	Persistencia en flash NVS · Reset automático tras 2h inactivo · Modo offline sin WiFi	Prueba 4: persistencia validada

Conclusión de validación

El sistema IoT desarrollado resuelve directamente el problema planteado en el Avance 1. Durante las pruebas, el dispositivo detectó correctamente el 85-90% de los pasos frente a los sensores, registró todos los eventos en Google Sheets con latencia menor a 3 segundos, y mostró el estado de ocupación en tiempo real a través del dashboard web. Los datos históricos recopilados permiten identificar los horarios de mayor ocupación, lo que entrega información concreta para que los administradores de la biblioteca tomen decisiones sobre horarios de atención, distribución de espacios y comunicación con los estudiantes.